

Prova Unity – 25/03/2025

Lo scopo della simulazione è quello di realizzare una rampa di legno e simulare il comportamento di 3 cubi fatti di materiali diversi: ghiaccio, ceramica e cemento. Il comportamento dei 3 cubi deve essere simulato sfruttando la fisica di Unity.

SCENA:

Creare uno skybox con le immagini **skybox_**.png**

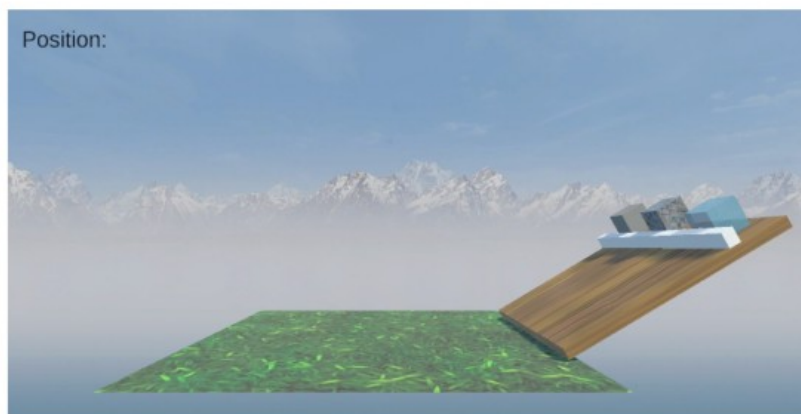
La scena è composta da un piano e una rampa:

1) Il piano ha i seguenti materiali:

- a. Texture: Grass_Dense_Tint_01_Base_Basecolor_C.png
- b. Normal map: Grass_Dense_Tint_01_Base_Normal.png
- c. Height map: Grass_Dense_Tint_01_Base_Height.png

2) La rampa è ruotata di 30 gradi rispetto al piano ed è composta dai seguenti materiali:

- a. Texture: Wood_Plain_A_Basecolor.png
- b. Normal map: Wood_Plain_A_Normal.png
- c. Height map: Wood_Plain_A_Height.png
- d. Occlusion map: Wood_Plain_A_AO.png



- Il cubo di cemento è composto da un materiale grigio opaco (senza riflessi metallici).
- Il cubo di ceramica è composto da un materiale semi-metallico e ha la texture: Default_vibrant_colored_marble_tile_1.png.
- Il cubo di ghiaccio è composto da un materiale azzurro semi-trasparente.

La barra che tiene fermi i tre cubi prima di farli scivolare sulla rampa di legno è una semplice barra bianca.

SIMULAZIONE:

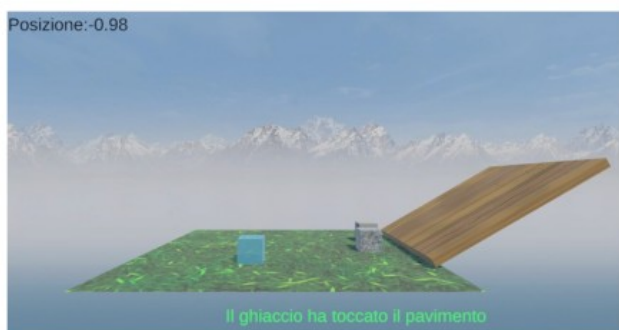
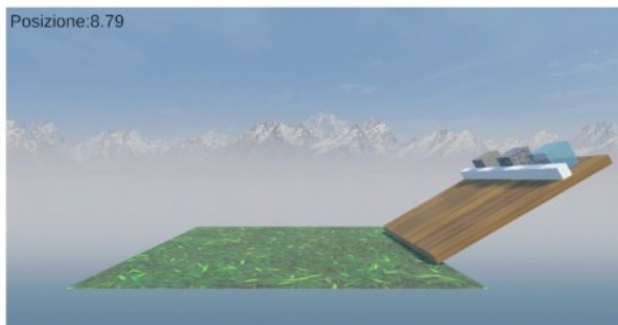
La simulazione prevede che i tre cubetti devono scivolare sulla rampa di legno per effetto della forza di gravità, ma in modo differente:

- Il cubo di ghiaccio scivola più velocemente di tutti.
- Il cubo di ceramica scivola meno velocemente del cubo di ghiaccio ma più velocemente del cubo di cemento.
- Il cubo di cemento scivola più lentamente di tutti.

La barra bianca che tiene fermi i cubi, scompare quando si preme la barra spaziatrice.

La GUI deve riportare una scritta nera che visualizza la posizione del cubo di ghiaccio nella direzione dello scivolamento (nell'esempio è la x).

Quando il ghiaccio tocca il prato viene visualizzata una scritta verde "Il ghiaccio ha toccato il pavimento".

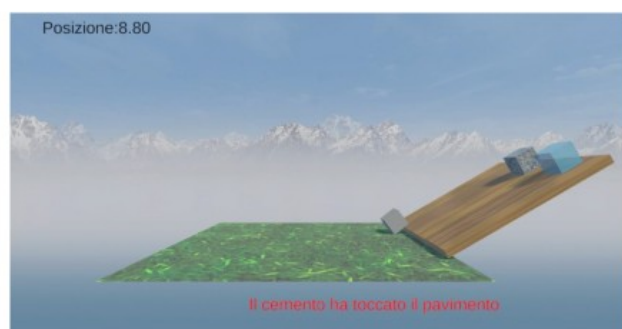
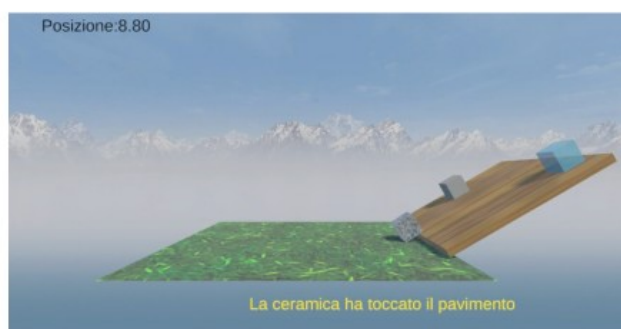


EXTRA:

Se il cubo di ceramica tocca il pavimento per primo appare una scritta gialla "La ceramica ha toccato il pavimento".

Se il cubo di marmo tocca il pavimento per primo appare una scritta rossa "Il marmo ha toccato il pavimento".

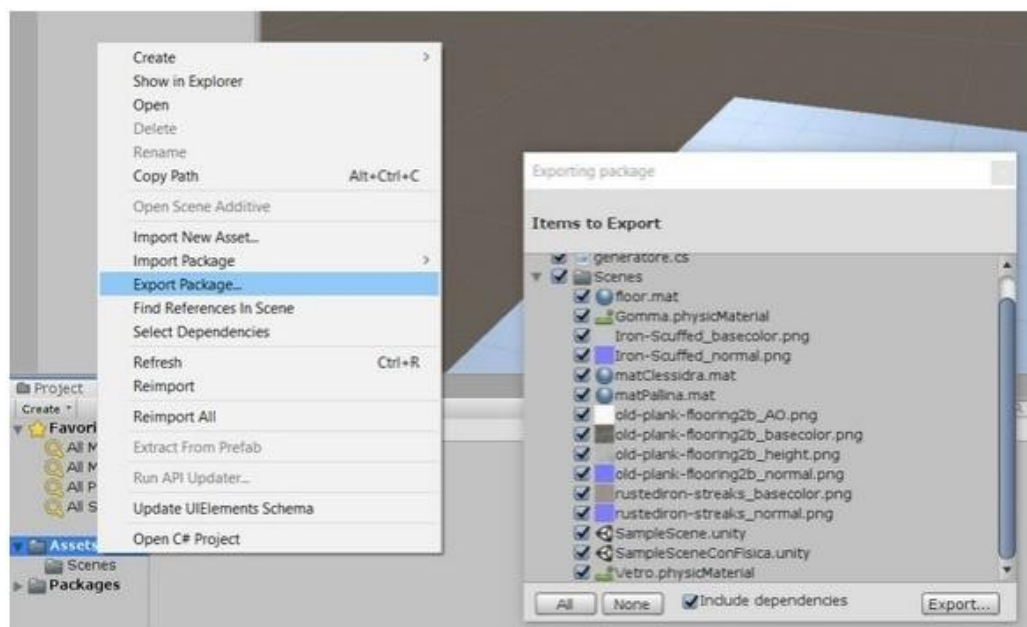
Appena uno dei cubi tocca il pavimento il gioco si ferma.



FILE DA CONSEGNARE (.unitypackage)

DOPO AVER SALVATO SCENA E PROGETTO!!!

Consegnare l'export del progetto (Assets → Export Package) da estrarre come in figura.



Il file da consegnare dovrà avere estensione .unitypackage e come nome il proprio Cognome e Nome. All'interno del pacchetto è necessario che ci siano almeno le cartelle contenenti le scene, i materiali e gli script.

Dopo l'estrazione inviare il pacchetto alla email abate@unisa.it

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- Applicazione corretta di materiali, texture e skybox.
- Costruzione della scena.
- Gestione della fisica.
- Interfaccia grafica.
- Correttezza degli script.
- Perfetto funzionamento della simulazione (Build corretta).
- **EXTRA**